【第 9 回演習】

1

次の関係式で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ。

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n}{2a_n + n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

2

実数 θ が $0 \leq \theta < \pi$ の範囲を動くとき, 点 $(\sin\theta\cos\theta, \cos^2\theta)$ はどのような図形を描くか, 図示せよ。

3

座標平面上に点 $\mathrm{A}(4, 0)$ がある。点 P が直線

$$l: y = -\frac{1}{2}x + 3$$

上を, 点 Q が円

$$C: x^2 + y^2 = 1$$

上を動くとき, 線分の長さの和 $\mathrm{AP} + \mathrm{PQ}$ の最小値を求めよ。

4

n を正の整数とする。x の方程式

$$x^n + 1 = 0$$

の n 個の解を $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする。以下, 必要なら,

$$0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011, \quad 0.4771 < \log_{10} 3 < 0.4772$$

を用いてもよい。

(1) $P_n = (2 - a_1)(2 - a_2) \cdots (2 - a_n)$ を n の式で表せ。

(2) $P_n > 25^{50}$ を満たす最小の n を求めよ。

(3) $P_n > 25^{50} + 24^{50}$ を満たす最小の n を求めよ。

5

以下の問いに答えよ。

(1) 正の整数 n に対して, 二項係数に関する次の等式を示せ。

$$n\,{}_{2n}\mathrm{C}_n = (n+1)\,{}_{2n}\mathrm{C}_{n-1}$$

また, これを用いて, ${}_{2n}\mathrm{C}_n$ は $n+1$ の倍数であることを示せ。

(2) 正の整数 n に対して,

$$a_n = \frac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{n+1}$$

とおく。$n \geq 4$ ならば $a_n > n + 2$ であることを, 数学的帰納法により示せ。

(3) a_n は (2) で定めた通りとする。a_n が素数となるような n をすべて求めよ。